

ECG 心律失常健康预警系统项目说明书

待提交草稿

封面占位符未补齐前，本说明书与提交包均按草稿状态管理。

一、项目定位

正式能力为未来 5 分钟整体心律失常风险预警；禁止宣传为临床诊断、单类别确诊或急救替代工具。

二、最终目录与用途

表 1 保留目录说明

目录	用途
healthmonitor/	核心模型、信号、策略、回放和 API 模块
scripts/	数据、训练、评估和外部验证脚本
tests/	策略、服务推理和冻结回放验收
models/official_ensemble/	正式三模型权重
artifacts/	演示、证据、策略、图源和解释性材料
docs/	报告与说明书
submission_bundle/	待提交草稿包

三、数据与模型流程

数据流程包括公开数据库下载、信号清洗、轨迹样本构建、三模型训练、锁定评估、外部 AFib 研究评估和冻结演示生成。

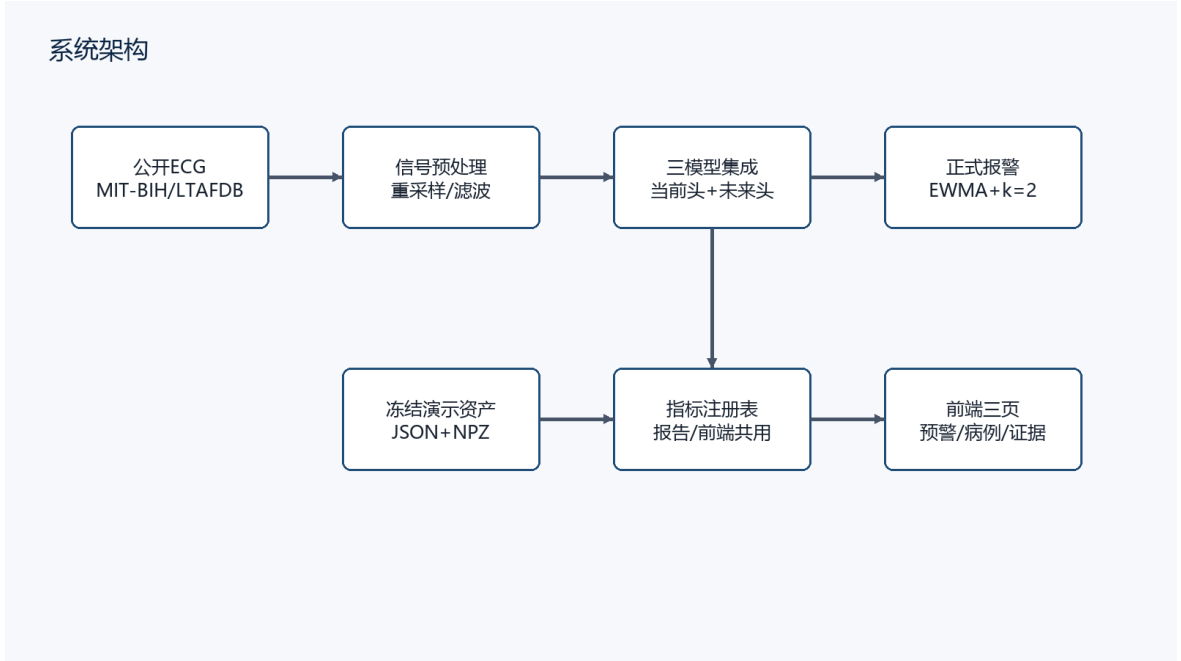


图 1 开发与运行流程

四、API 字段与前端数据流

表 2 关键 API 字段

字段	说明
probabilities	未来 5 分钟类别概率，保持旧字段兼容
overall_risk_raw	整体风险，等于 1 - P(future Normal)
signal_quality	信号质量分数、等级和原因
future_vote_count	三模型未来类别投票数
risk_std	三模型风险离散度
policy_config_version	overall-risk-v1

五、安装与启动

安装依赖: `pip install -r requirements.txt`

启动前端: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File start_demo.ps1`

可选 API: `python -m uvicorn healthmonitor.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000`

六、训练、评估与测试命令

`python scripts/data/plan_dataset_v7.py`

`python scripts/training/train_trajectory.py --help`

`python scripts/evaluation/final_validation_analysis.py --help`

`python scripts/external_validation/evaluate_ltafdb_external.py --help`

`python tests/test_monitoring_policy.py`

`python tests/test_ensemble_serving.py`

`python tests/test_demo_replay_consistency.py`

七、常见错误

表 3 故障处理

问题	处理
模型缺失	检查 models/official_ensemble/seed*/arrhythmia_warning_best.pth
API 异常	查看 HTTP 422/500 detail，不沿用旧预测
数据路径	使用 HEALTHMONITOR_DATA_DIR 覆盖公开数据库位置
低质量信号	返回明确错误，提示检查电极或采集设备

八、指标映射与维护规则

报告和前端中的关键数字均来自 `artifacts/metric_registry.json`。修改证据文件后必须重新运行 `build_metric_registry.py`，并重新跑三项验收测试。